算电协同探索：HVDC侧储备一体电池灵活性挖掘

陈敏[1]，郭庆来[1]，井汤博[2]，潘宇[2]，翟思成[2]，李子豪[2]
（1. 清华大学电机系，北京市 100084；2. 北京字跳网络技术有限公司，北京市 100089）

摘　要：充分挖掘算力中心中蕴含的负荷灵活性是实现算力电力协同的关键。文章聚焦于算力中心内部通信高压直流电源（high voltage direct current，HVDC）侧储备一体电池的闲置灵活性，提出了一种高溢价应用场景：一方面，提升列头柜的算力需求承载量，从而获得高溢价应用；另一方面，同时考虑向电网提供负荷侧灵活性，以获得电力辅助服务市场补偿并降低电费。文章阐述了该应用场景的原理，并对不同情境下的价值评估进行了讨论，以为HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性调控提供理论依据。最后，展望了未来算力电力协同发展的路径。

关键词：算力电力协同；算力中心；负荷灵活性；储备一体电池；算力需求承载量；电费

Exploring Synergy of Computing Power and Electricity: Unearthing Flexibility of High-Voltage Direct Current-Side Integrated Backup and Energy Storage Batteries

CHEN Min[1], GUO Qinglai[1], JING Tangbo[2], PAN Yu[2], ZHAI Sicheng[2], LI Zihao[2]
（1. Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
2. ByteDance Co., Ltd., Beijing 100089, China）

ABSTRACT: Exploiting inherent load flexibility within data centers is key to achieving synergy between computing power and electricity. This study focuses on the idle flexibility of integrated backup and energy storage batteries on the side of high-voltage direct current (HVDC) communication power supplies in data centers. An application scenario for this idle flexibility, which enhances the supported workload of cabinets to achieve premium applications, is proposed. Meanwhile, it simultaneously provides load flexibility to the grid to obtain compensation from electricity ancillary service markets and reduce electricity costs. Specifically, this study presents the principle for this application scenario and discusses the value assessment under different scenarios, providing a theoretical foundation for determining the idle flexibility of HVDC-side integrated energy storage and backup batteries. Finally, prospects for exploring the synergy between computing power and electricity are discussed.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (No. 52207113), ByteDance Co., Ltd. Academic Collaboration Project and National Natural Science Foundation of China (No. 52321004).

KEYWORDS: synergy of computing power and electricity; data center; load flexibility; integrated backup and energy storage battery; supported workload; electricity cost

中图分类号：TM73　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1000-7229(2025)02-0001-12

DOI: 10.12204/j.issn.1000-7229.2025.02.001

0　引　言

伴随人工智能（artificial intelligence，AI）的迅猛发展，算力中心将成为未来电力负荷中不容忽视的组成部分：截至2023年底，我国算力中心的总耗电量已达到1 500亿kWh，占全社会用电的1.6%[1]。预计未来五年内，我国算力中心服务市场将以18.9%的复合增长率持续增长[2]。由于算力中心具有显著区别于其他高耗能负荷的特殊性，“算力电力协同”对于算力高质量发展和新型电力系统建设具有重要意义。

具体而言，对于电力侧，一方面，算力中心负荷具有能耗高[3]、周期性强[4]等与钢铁等传统工业负荷相似的特征，同时又具有可靠性要求高[5]、绿色性要

基金项目：国家自然科学基金项目（52207113）；字节学术合作项目；国家自然科学基金项目（52321004）

求高[6]以及潜在的波动性强[7]等显著不同的特征。因此，如何用绿电支撑算力的发展，成为新型电力系统面临的重要挑战。另一方面，算力中心负荷具有时空灵活性，是目前已知的唯一一种可以不依赖电网而实现电力负荷瞬时转移的新型柔性负荷[8-9]。其中，算力中心运营商的成本敏感性以及算力中心增长的阶段性特征，意味着可以通过激励措施引导算力中心的规划与运行。因此，可以通过充分挖掘算力中心中蕴含的负荷灵活性，以算力电力协同规划与运行的方式，提升新能源消纳能力，为加快构建新型电力系统提供支撑。

对于算力侧，电力在算力中心基础设施建设和运营成本结构中占据显著比重[10]。挖掘算力中心内部的灵活性，既可以优化其供能结构，实现高效低碳用能；又可以通过为电网提供负荷侧灵活性，降低算力的用能成本。

目前，算力电力协同已同时被纳入全国一体化算力网和新型电力系统建设的范畴：2023年12月，国家发展改革委等部门联合印发了《关乎深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，首次提及算力电力协同[11]；2024年8月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局又联合印发了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，在“六、新能源系统友好性能提升行动”中明确列出“（十四）实施一批算力与电力协同项目”[12]。

由上述可见，充分挖掘算力中心中的负荷灵活性是实现算力电力协同的关键。在此过程中，需要深入分析算力中心基本供能架构和运行实际，挖掘内部各部分的灵活性，探索高溢价应用（名词说明见附录A）场景与调控关键技术，以推动关键技术的迭代、验证与推广。根据供能和运营结构，算力中心内部可划分为两个组成部分：

1）处理算力需求的IT设备。IT设备是算力中心的供能对象，是其最关键、最具价值的部分。IT设备由算力用户所有，算力用户可以通过预测和调控算力需求和资源，塑造IT设备的用能特征。

2）服务IT设备的基础设施。其中，供能基础设施以列头柜为核心，呈串联结构：外电-变配电系统-通信电源（挂蓄电池）-列头柜（放置IT设备的场所）。基础设施由算力中心运营商（名词说明见附录A）所有，算力中心运营商可以基于列头柜的用能特征（由IT设备用能特征决定），挖掘内部供能的灵活性。

因此，列头柜作为算力中心供能对象和供能架构的最小交互单元，同时也是算力用户和算力中心运营商的最小交互单元，其供用能特征在挖掘算力中心内部的灵活性中值得关注：一方面，算力中心内部供能的灵活性调控策略需与列头柜的用能特征耦合，以确保不影响IT设备供能的可靠性。其中，列头柜的用能特征可通过算力需求和资源用能的灵活性塑造。另一方面，算力中心内部供能的灵活性可以通过优化列头柜的供能特征，提升对IT设备的服务水平，从而获得高溢价应用。这两方面均需要算力用户和算力中心运营商之间的协同。

当前，列头柜的供能层面存在两个优化潜力点：第一，经混布后的算力需求通常仍存在短时高峰，造成其功率需求的短时高峰[13]（详细说明见附录B）。为避免供电列头柜的通信电源带载率超出约定阈值，在没有额外电力供应列头柜的常规供电方式下，列头柜的算力需求承载力（名词说明见附录A）必须基于算力需求功耗的短时高峰进行计算。这使得列头柜的算力需求承载量（名词说明见附录A）通常低于通信电源的带载能力。优化潜力点在于：能否实现一种供电方式，使得算力需求功耗的短时高峰对通信电源“不可见”，从而提升列头柜的算力需求承载量？第二，通信高压直流电源（high voltage direct current，HVDC）挂储备一体电池是列头柜的供电方式之一。与仅具备用功能的蓄电池相比，储备一体电池具备灵活性，但综合配置成本较高。优化潜力点在于：如何挖掘HVDC侧储备一体电池在备用需求之外的闲置灵活性，以获得经济效益？

在此背景下，本文提出一种HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的高溢价应用场景：一方面，通过在算力需求高峰时放电，提升列头柜的算力需求承载力，从而实现提高列头柜的算力需求承载量，获得高溢价应用；另一方面，同时考虑向电网提供负荷侧灵活性，以获得电力辅助服务市场补偿并降低电费。

已有关于算力中心中储能灵活性的挖掘研究，主要分为两类：一是部署在算力中心主体外部的储能灵活性研究。这类研究属于用户侧独立储能的范畴，主要聚焦于独立优化或与算力中心整体用能的协同优化，以降低电费或提高能效，其不涉及算力中心内部与算力需求、通信电源等的耦合影响。相关理论型研究如文献[14-18]，应用型研究如文献[19-20]。二是部署在算力中心主体内部的储能灵活性研究。根据部署在算力中心内部的不同电力层级，这些储能可分为：服务器级、机柜级、列头柜级以及通信电源级（主要聚焦在另一常见通信电源，即不间断电源（uninterruptible power supply，UPS））的储能[21]。相关研究侧重于通过考虑多种储能混合部署与调控、优化储能系统设计、与电力侧信号和算力需

求协同等，实现减少电费、电力基础设施建设成本，提高储能投资收益、微电网可靠性等。例如：文献[21]提出了一种考虑铅酸电池、锂电池、超级电容等多种储能形式和多种电力层级的混合部署策略，以实现储能性能的成本效益；文献[22]提出了一种考虑储能的UPS系统及其控制技术，通过充分利用已有电池系统，减少了电池系统投资成本；文献[23]提出了一种UPS级储能容量规划策略，旨在降低微电网运行成本和碳排放，并提升微电网的可靠性；文献[24]则提出了一种在电价和算力需求不确定情况下的UPS级储能优化运行策略，以优化算力中心的长期运行成本。此外，还有一些针对边缘算力中心的研究，包括混合储能调控策略[25]、考虑储能的边缘算力中心整体配置策略[26]与优化运行策略[27-28]等。

然而，在上述研究中，一方面，不考虑利用储能灵活性提高算力需求承载量这一高溢价应用场景。另一方面，储能的灵活性是固定的，比如文献[24]的算例中，储能灵活性是1 000 kWh（电池总容量2 000 kWh与最低保持电量1 000 kWh的差值），而在本文所提的储备一体电池闲置灵活性应用场景中，备用需求跟随算力需求变化，因而储能灵活性也跟随算力需求变化，从而可以更加充分地挖掘其闲置灵活性。

鉴于此，本文将详细阐述所提应用场景的原理，为算力中心内部HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性资源调控提供理论基础。其中，将重点阐述与现有相关研究存在显著区别的地方：一是如何提高算力需求承载量；二是如何与算力需求功耗紧密耦合。

下文安排如下：首先，介绍HVDC挂储备一体电池供电列头柜的基本配电结构。在此基础上，分别阐述如何利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性，提高算力需求承载量以及向电网提供负荷侧灵活性的原理。其中，通过分析其与算力需求功耗的耦合关系，指出算力需求功耗预测在HVDC侧储备一体电池闲置灵活性挖掘中的必要性。其次，分析在不同情境下，HVDC侧储备一体电池闲置灵活性价值评估在目标函数、约束条件，以及结果分析层面需要考虑的因素。最后，总结本文关于HVDC侧储备一体电池闲置灵活性挖掘的研究工作，并展望未来算力电力协同发展的路径。

需要说明的是，本文定位为一篇观点性文章，基于独立研究和企业合作研究，旨在表达两个主要观点：1）对算力电力协同的意义、关键及整体路径的思考，期望为这一新兴领域提供有价值的参考。相关内容主要为引言前半部分和第5.2节。2）从算力电力协同视角出发，聚焦算力中心内部HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性，提出一种高溢价应用思路，并对其原理和价值进行初步分析，以为后续调控提供理论依据。相关内容主要为引言后半部分、第1节至第5.1节。

1　基本配电结构

基于A级算力中心某常用配电架构[29]，HVDC挂储备一体电池供电列头柜的基本配电结构如图1所示。如图1所示，正常情况下，放置IT设备的列头柜由两路HVDC供电，每路带载列头柜负荷的50%。HVDC系统配备蓄电池（本场景中为同时具备备用和储能功能的储备一体电池，例如某互联网公司算力中心的包间采用的是HVDC侧挂储备一体锂电池），在主电源中断时可维持列头柜无间断运行至少15 min。这种配置提供了从主电源（常见为两路市电）平稳切换到备用电源（常见为柴油机）的宝贵时间，确保了列头柜的供电可靠性。两路主电源间有母联，当一路主电异常时，切换至由另一路主电带载全部负荷。两路变配电系统间有母联，当一路变配电异常时，切换至由另一路变配电带载全部负荷，此时，单路HVDC带载。

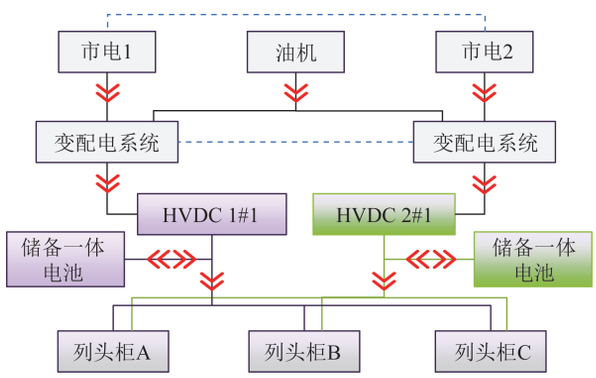


图1　HVDC挂储备一体电池供电列头柜的基本配电结构

Fig. 1　Electrical topology of HVDC with integrated backup and energy storage batteries powering cabinets

为预防单路HVDC带载时的带载量超过其额定功率，算力用户和算力中心运营商约定：正常情况下的HVDC带载量阈值为每路HVDC额定容量的50%。

2　提高算力需求承载量的原理

2.1　算力需求承载量的定义

首先，定义算力需求承载力和算力需求承载量。如引言中所述，算力需求承载力：在给定的区域范围内，列头柜最多可以承载的固定类型或特定组合的算力需求，以其功率需求峰值表征。算力需求承载量：

在给定的区域范围和时间范围内，列头柜最多可以承载的固定类型或特定组合的算力需求量，以算力需求功耗曲线关于时间的积分表征。本文给定区域范围为一组由两路HVDC挂储备一体电池供电的列头柜，给定时间范围为该储备一体电池的一个复位周期。

2.2 常规供电方式下的算力需求承载量

在没有额外电力供应列头柜的常规供电方式下，算力需求承载力和算力需求承载量的示意图如图2所示。

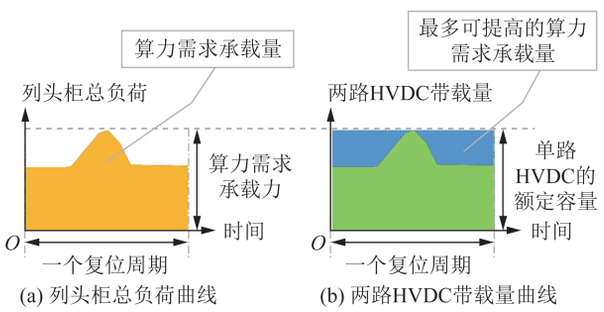


图2 常规供电方式下的算力需求承载力与承载量

Fig. 2 Supported workload peak and amount of a set of cabinets under conventional power supply method

具体来说：

1）在算力需求承载力方面：在该供电方式下，单路HVDC带载量为列头柜总负荷的50%。则在HVDC的50%带载率阈值约束下，该组列头柜的总负荷不能超过单路HVDC的额定容量。即该组列头柜的算力需求承载力等于单路HVDC的额定容量。假设单路HVDC的额定容量是400 kW，则该组列头柜的算力需求承载力是400 kW，即列头柜总负荷最大不得超过400 kW。

2）在算力需求承载量方面：在算力中心实际运行中，经混布后的算力需求通常仍存在短时高峰，造成其功率需求的短时高峰。因此，在算力需求承载力约束下，该组列头柜的算力需求承载量如图2(a)中的黄色区域（其面积与图2(b)中的绿色区域面积相同）所示。可见，该组列头柜的算力需求承载量通常低于两路HVDC在正常情况下的带载能力（即单路HVDC的额定容量与一个复位周期时间长度的乘积），最多可提高的算力需求承载量为两者之差（即图2(b)中的蓝色区域面积）。假设一个复位周期是24 h，图2(a)中的黄色区域面积是6 400 kWh，则该组列头柜的算力需求承载量是6 400 kWh，两路HVDC在正常情况下的带载能力是9 600 kWh，最多可提高的算力需求承载量为3 200 kWh。

2.3 所提供电方式下的算力需求承载量

提高算力需求承载量的思路主要包括2种：

第一种：进一步迁移算力需求高峰，使其功耗曲线尽量贴近单路HVDC额定容量的水平线，则可在算力需求承载力不变时，提高算力需求承载量。

第二种：实现一种新的供电方式，使算力需求功耗的短时高峰对HVDC“不可见”，则可在不进一步迁移算力需求高峰的情况下，提高算力需求带载量。

本文聚焦第二种思路，利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性实现一种新的供电方式。在所提供电方式下，算力需求承载力和算力需求承载量的示意图如图3所示。

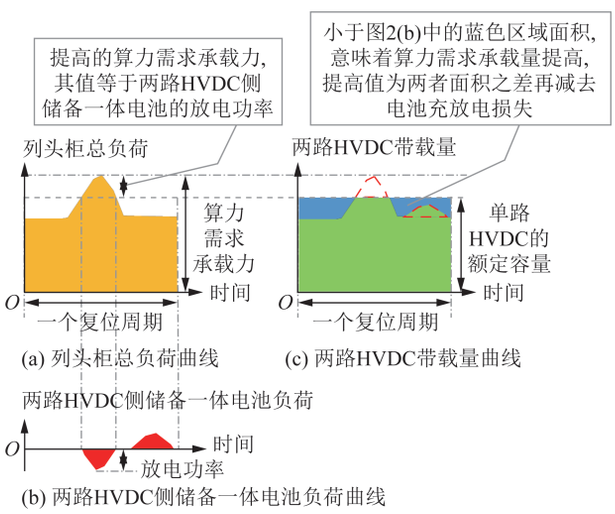


图3 利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性提高算力需求承载力和承载量的原理

Fig. 3 Principle of enhancing supported workload peak and amount of a set of cabinets by the idle flexibility of HVDC-side integrated backup and energy storage batteries

具体来说：

1）在算力需求承载力方面：基于HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的供电方式为在算力需求功耗短时高峰时，HVDC侧储备一体电池放电（如图3(b)所示），和经HVDC的市电一起供电列头柜。即在所提供电方式下，短时高峰时的单路HVDC带载量为列头柜总负荷的50%减去储备一体电池的放电功率。由此，可以实现图3(a)和(c)所示场景：列头柜总负荷短时超过单路HVDC额定容量（如图3(a)所示），但HVDC带载量仍维持在其阈值以下（如图3(c)所示）。即该组列头柜的算力需求承载力可短时提高至单路HVDC的额定容量与两路储备一体电池的放电功率之和。仍假设单路HVDC的额定容量是400 kW，且两路储备一体电池在短时负荷高峰的放电功率可达100 kW，则该组列头柜的算力需求承载力可短时提高至500 kW。

2）在算力需求承载量方面：基于提高后的算力需求承载力，该组列头柜的算力需求承载量如图3

(a)的黄色区域所示。可见，与图2中所示常规供电方式下的算力需求承载量相比，实现了该组列头柜的算力需求承载量的提高，提高值为图2(a)和图3(a)中黄色面积的差，也等于图2(b)和图3(c)中蓝色区域面积的差再减去电池的充放电损失。仍假设一个复位周期是24 h，图3(a)中的黄色区域面积是8 200 kWh，则该组列头柜的算力需求承载量是8 200 kWh，算力需求承载量提高了1 800 kWh。需要注意的是，由于利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性提高算力需求承载力和承载量的原理是允许拉高整个算力需求功耗曲线，因此一个复位周期内的算力需求承载量提高值将大于两路储备一体电池在短时尖峰的放电量。在该场景下，两路储备一体电池的放电量可能只有70 kWh。此外，假设过程中的充放电损失10 kWh，则图3(c)中蓝色区域面积为1 390(=9 600–8 200–10)kWh。

2.4　提高算力需求承载量与算力需求功耗的耦合

利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性最多可提高的算力需求承载量取决于算力需求功耗曲线特征。具体来说：

1）HVDC带载能力层面：如2.2节所述，在HVDC带载能力限制下，最多可提高的算力需求承载量不会超过单路HVDC额定容量水平线与算力需求功耗曲线之间的面积(即图2(b)中的蓝色区域面积)。这意味着，算力需求功耗曲线越平缓，利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性提升算力需求承载量的潜力越小；算力需求功耗曲线的高峰特征越明显，提升潜力越大。以2.2节中场景为例，利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性最多可提高的算力需求承载量不会超过3 200 kWh。

2）最小备电需求保障层面：首先，如2.3节所述，可提高的算力需求承载量约束于HVDC侧储备一体电池的可放电量。在最小备电需求保障约束下，HVDC侧储备一体电池在一个复位周期内任一时刻的电量不得低于算力需求功耗曲线关于最小备电时长的积分。这意味着，算力需求功耗曲线约束着HVDC侧储备一体电池在任一时间段内的可放电量，从而限制能够提高的算力需求承载量。假设在某一时段内，HVDC侧储备一体电池受限于电池本身性能的可放电量为200 kWh，在该时段的结束时刻点的备电需求为120 kWh，则该时段内HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性不会超过80 kWh。

3）可充电容量层面：首先，在电池复位约束和电量存储能力限制下，HVDC侧储备一体电池在任一时间段内的可放电量受限于其可充电量。其中，在电池复位约束下，HVDC侧储备一体电池在一个复位周期内充进去的电量应基本等于放出去的电量。在电池电量存储能力限制下，HVDC侧储备一体电池在任一时间段内的充电量无法超过已放电量。其次，在HVDC带载量阈值约束下，两路HVDC侧储备一体电池的充电功率和算力需求功耗之和不能超过单路HVDC的额定容量。这意味着，HVDC侧储备一体电池在任一时间段内的可充电容量不会超过单路HVDC额定容量水平线与减去放电功率后的算力需求功耗曲线之间的面积。因此，算力需求功耗曲线会约束着HVDC侧储备一体电池的可充电功率和容量，进一步限制其可放电容量，从而限制能够提高的算力需求承载量。这意味着，在2)中场景的基础上，该时段内HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性会进一步小于80 kWh，比如为60 kWh。

由此可见，在利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性提高算力需求承载量的应用中，其调控策略必须基于有效的算力需求功耗预测。

如果算力需求功耗预测偏低，调控风险包括：备用需求电量不足、HVDC超载、电池不能按时复位等。图4演示了算力需求功耗预测偏低时HVDC超载的风险。一方面，HVDC侧储备一体电池的放电功率偏低，可能无法消除算力需求功耗高峰，使得HVDC超载；另一方面，HVDC侧储备一体电池的充电功率偏高，与算力需求功耗之和可能会超过HVDC带载量阈值，导致超载。

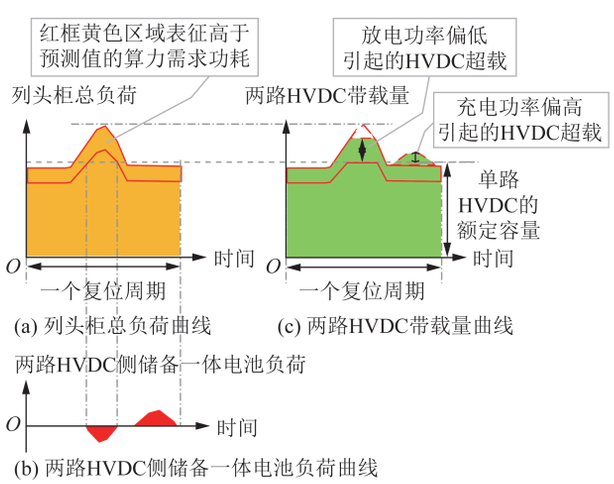


图4　算力需求功耗预测偏低时，利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性提高算力需求承载量存在超载风险

Fig. 4　HVDC overload risk under underestimated workload power demand prediction, when utilize the idle flexibility of HVDC-side integrated backup and energy storage batteries to enhance supported workload amount

如果算力需求功耗预测偏高，调控风险则体现在对HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的低效利用。图5演示了算力需求功耗预测偏高时HVDC的低效利用。一方面，备用需求电量偏高，浪费了部分可放电容量，同时可充电容量预计偏低，浪费了部分可充电容量（如图5(c)所示），共同造成了一部分的HVDC侧储备一体电池闲置灵活性没有被利用；另一方面，在算力需求功耗高峰时，HVDC侧储备一体电池的放电功率和放电量偏高，无效且产生了额外的电池充放电损失（如图5(c)所示）。

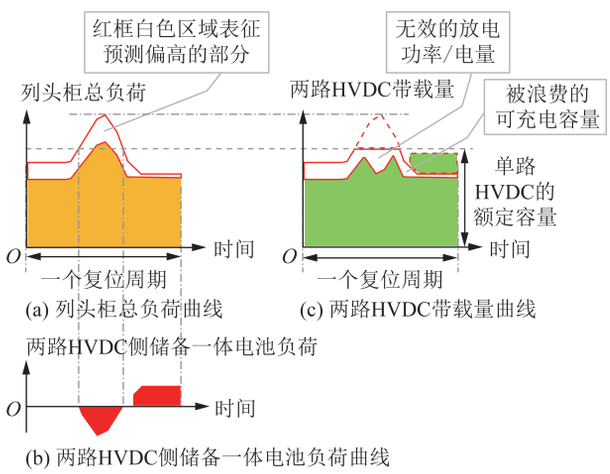


图5 算力需求功耗预测偏高时，利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性提高算力需求承载量时的低效利用

Fig. 5 Inefficient utilization under overestimated workload power demand prediction, when utilize the idle flexibility of HVDC-side integrated backup and energy storage batteries to enhance supported workload amount

3 向电网提供负荷侧灵活性的原理

3.1 负荷侧灵活性的定义与提供

挖掘HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性向电网提供负荷侧灵活性的原理如图6所示。

首先，定义负荷侧灵活性为算力中心园区整体用能相对于负荷基线，具备的下调能力或上调能力。以下调为例，在电网需要下调灵活性时，每路HVDC侧储备一体电池放电（如图6(b)所示），和经HVDC的市电一起供电列头柜。由此实现在不影响算力需求用能的情况下（如图6(a)所示），减少了市电需求（如图6(c)所示）。即利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性，向电网提供了负荷侧灵活性（下调），其值等于两路储备一体电池的放电功率。假设某时段内，两路储备一体电池的放电功率是300 kW，负荷基线为总用能负荷，则利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性，向电网提供了300 kW的负荷侧灵活性（下调）。

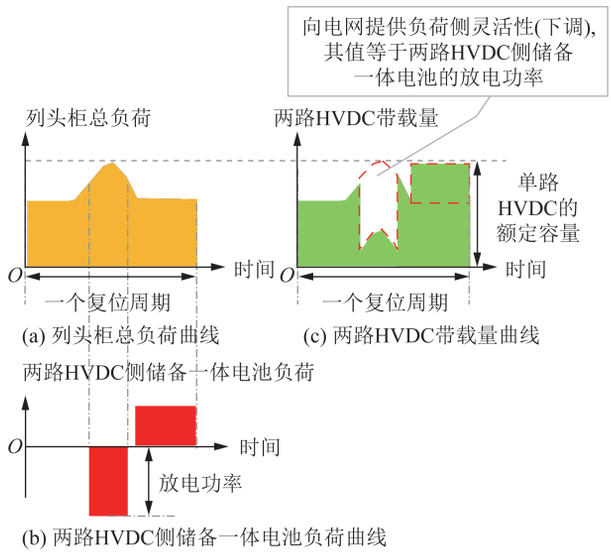


图6 利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性向电网提供负荷侧灵活性的原理

Fig. 6 Principle of provide load flexibility to the grid by the idle flexibility of HVDC-side integrated backup and energy storage batteries

3.2 提供负荷侧灵活性与算力需求功耗的耦合

利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性最多可向电网提供的负荷侧灵活性也取决于算力需求功耗曲线特征，意味着其调控策略必须基于有效的算力需求功耗预测。

与算力需求功耗曲线的耦合体现在负荷基线、最小备电需求保障以及可充电容量层面。具体而言，在负荷基线层面，如3.1节所述，向电网提供负荷侧灵活性是基于负荷基线的下调量或上调量。因此，一方面，在HVDC不可反送电限制下，利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性向电网提供负荷侧下调灵活性不会超过算力需求功耗；另一方面，在HVDC带载量阈值约束下，利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性向电网提供负荷侧上调灵活性不会超过单路HVDC额定容量与算力需求功耗的差值。在最小备电需求保障和可充电容量层面，算力需求功耗曲线会约束HVDC侧储备一体电池的可充放电功率和容量，从而限制能够向电网提供的负荷侧灵活性，这与在提高算力需求承载量中的耦合（即2.4节）类似。假设某时段内，算力需求功耗是300 kW，单路HVDC的额定容量是400 kW，则利用HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性向电网提供负荷侧下调灵活性不会超过300 kW，上调灵活性不会超过100 kW。进一步地，受最小备电需求保障和可充电容量约束，则跟2.4节中场景类似，该时段内HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性不会超过60

kWh。

当算力需求功耗预测存在较大偏差时，HVDC侧储备一体电池的调控可能存在风险。以向电网提供负荷侧下调灵活性为例，当算力需求功耗预测偏低时，一方面，与在提高算力需求承载量中的风险（即2.4节）类似，存在备用需求电量不足、充电时HVDC超载、电池不能按时复位等运行风险。另一方面，下调灵活性低于上报量，可能引起偏差考核的惩罚。当算力需求功耗预测偏高时，一方面，与在提高算力需求承载量中的风险（即2.4节）类似，可能导致一部分的HVDC侧储备一体电池闲置灵活性没有被利用。另一方面，下调灵活性高于上报量，可能引起净收益减少（详细说明见附录C[30-31]）。

4　价值评估的思考

根据HVDC侧储备一体电池的配置状态及其闲置灵活性的应用场景，HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的价值评估包括6种情况，如表1所示。以下将分析在不同情况下，HVDC侧储备一体电池闲置灵活性价值评估在目标函数、约束条件以及结果分析层面需要考虑的因素。

表1　HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的价值评估场景
Table 1　Value evaluation scenarios of idle flexibility of HVDC-side integrated backup and energy storage batteries

应用场景	HVDC侧储备一体电池的配置状态	
	已给定	待配置
仅考虑提高算力需求承载量	价值评估场景1	价值评估场景2
仅考虑向电网提供负荷侧灵活性	价值评估场景3	价值评估场景4
同时提高算力需求承载量和向电网提供负荷侧灵活性	价值评估场景5	价值评估场景6

4.1　仅考虑提高算力需求承载量

首先，针对价值评估场景1（即HVDC侧储备一体电池已给定，评估其闲置灵活性在仅考虑提高算力需求承载量方面的价值），分析HVDC侧储备一体电池闲置灵活性价值评估在目标函数、约束条件以及结果分析层面需要考虑的因素。

1）目标函数层面：首先，给定价值评估的时间长度范围，比如某一年。在此基础上，目标包括最大化提高的算力需求承载量、最小化HVDC侧储备一体电池的充放电成本、最小化由算力需求功耗预测误差引起的运行风险。其中，决策变量是HVDC侧储备一体电池的充放电功率。

2）约束条件层面：主要包含5个部分。第一，提高算力需求承载量的相关约束，包括第2节中算力需求承载量的表征，以及与算力需求功耗耦合的表征。第二，HVDC侧储备一体电池充放电成本的相关表征，成本包括电量损失及对电池寿命的负面影响等。第三，由算力需求功耗预测误差引起的运行风险相关约束，风险包括HVDC超载、备用电量不足、电池复位失败等。第四，HVDC侧储备一体电池自身的其他充放电约束，比如不可同时充放电等。第五，HVDC自身的其他一些运行约束，比如对带载变化的限制等。

3）结果分析层面：分析多目标值之间的关系以及关键输入与目标值之间的关联，可以较为全面地评估HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的价值。首先，基于多目标优化方法（比如基于进化算法构建Pareto前沿面[32-33]，或者采用加权和法、ε-约束法等[34]）呈现提高的算力需求承载量、电池充放电成本、运行风险等多个目标值之间的关系。其次，针对算力需求功耗特征、最小备电需求时长、算力需求功耗预测误差等关键输入，进行灵敏度分析，呈现目标值对这些关键输入的变化趋势。由此，用户根据变化趋势并结合用户偏好，找到HVDC侧储备一体电池闲置灵活性价值评估的“平衡点”：在某一算力需求功耗特征、最小备电需求时长，以及算力需求功耗预测误差输入下，以某一电池充放电成本与运行风险为代价，利用HVDC侧储备一体电池闲置灵活性，可提高特定量的算力需求承载量。

价值评估场景2，即HVDC侧储备一体电池待配置，评估其闲置灵活性在仅考虑提高算力需求承载量方面的价值。其与价值评估场景1中需要考虑的因素存在以下区别：

1）目标函数层面：需要增加一个目标，即最小化HVDC侧储备一体电池的规划成本。其中，决策变量包括HVDC侧储备一体电池的充放电功率，以及HVDC侧储备一体电池的配置容量。

2）结果分析层面：目标值需要增加一个维度，即HVDC侧储备一体电池的规划成本。最终，HVDC侧储备一体电池闲置灵活性价值评估的“平衡点”描述为：在某一算力需求功耗特征、最小备电需求时长以及算力需求功耗预测误差输入下，以某一电池充放电成本、运行风险、电池规划成本为代价，利用HVDC侧储备一体电池闲置灵活性，可提高特定量的算力需求承载量。

4.2　仅考虑向电网提供负荷侧灵活性

价值评估场景3，即HVDC侧储备一体电池已给定，评估其闲置灵活性在仅考虑向电网提供负荷侧

灵活性方面的价值。与价值评估场景1相比，其需要考虑的因素存在以下区别：

1）目标函数以及结果分析层面：第一项目标由最大化提高的算力需求承载量替换为最大化从电力市场的获利。其中，通过向电网提供负荷侧灵活性，算力中心运营商从电力市场获得的收益主要包括两部分：一是从电力辅助服务市场获得补偿；二是减少分时电价结算机制下的电费成本[35]。

2）约束条件层面：第一部分由提高的算力需求承载量相关约束替换为向电网提供负荷侧灵活性的相关约束，其包括第3节中负荷侧灵活性的表征、与算力需求功耗耦合的表征以及从电力市场获利的表征。

价值评估场景4，即HVDC侧储备一体电池待配置，评估其闲置灵活性在仅考虑向电网提供负荷侧灵活性方面的价值。与价值评估场景2和1中的区别类似，价值评估场景4与场景3在考虑因素上的区别也是体现在增加了HVDC侧储备一体电池规划成本这一目标维度，此处不再赘述。

4.3 同时考虑提高算力需求承载量与向电网提供负荷侧灵活性

价值评估场景5，即HVDC侧储备一体电池已给定，评估其闲置灵活性在同时提高算力需求承载量和向电网提供负荷侧灵活性方面的价值。与价值评估场景1相比，需要考虑的因素存在以下区别：

1）目标函数以及结果分析层面：第一项目标由最大化提高的算力需求承载量替换为最大化提高的算力需求承载量和从电力市场获利的加权和。

2）约束条件层面：第一部分由提高的算力需求承载量相关约束替换为同时提高算力需求承载量和向电网提供负荷侧灵活性的相关约束。需要注意的是，该部分不是价值评估场景1中提高的算力需求承载量相关约束和价值评估场景3中向电网提供负荷侧灵活性相关约束的简单叠加，而是必须考虑两者共用HVDC侧储备一体电池闲置灵活性时对相关约束的调整。为此，可以通过引入辅助变量将HVDC侧储备一体电池的充放电功率在数学形式上拆分为两部分：一部分用于提高算力需求承载量；另一部分用于向电网提供负荷侧灵活性。

价值评估场景6，即，HVDC侧储备一体电池待配置，评估其闲置灵活性在同时提高算力需求承载量和向电网提供负荷侧灵活性方面的价值。与价值评估场景2和1中的区别类似，价值评估场景6与场景5在考虑因素上的区别也是体现在增加了HVDC侧储备一体电池规划成本这一目标维度。

5 结论与展望

5.1 HVDC侧储备一体电池的闲置灵活性挖掘

本文提出了一种算力中心内部HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的高溢价应用场景：通过提升列头柜的短时算力需求承载力从而提高算力需求承载量，同时通过向电网提供负荷侧灵活性以在电力市场获利。这两者均与算力需求功耗曲线紧密耦合。这意味着，算力需求功耗预测技术以及基于该技术的HVDC侧储备一体电池调控策略研发是未来实际应用中“唤醒”HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的关键。

此外，可以发现，所提HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的应用场景与用户侧独立储能存在显著区别：用户侧独立储能不配置在算力中心内部。因此，一方面，无法用于提高算力需求承载量的场景；另一方面，在向电网提供负荷侧灵活性时，无需考虑与算力需求功耗的耦合关系。与此同时，所提HVDC侧储备一体电池闲置灵活性的应用场景与UPS挂储备一体电池也有所不同：UPS拓扑结构中多一个逆变换环节[36]，逆变器带载始终等于列头柜功耗，因此，UPS侧储备一体电池放电对于减轻逆变器带载是无效的。这意味着提出的提高算力需求承载量的思路在UPS供电方式下不适用（详细说明见附录D）。

5.2 算力电力协同探索

算力电力协同的路径从微观到宏观可划分为3个层次，如图7所示。首先，列头柜层面算电协同的关键在于如何塑造灵活的通信电源带载曲线。关键技术包括两类：算力需求功耗的调控以及基于算力需求功耗预测的列头柜层面其他能源设备的调控。本文关于算力中心内部HVDC侧储备一体电池闲置灵活性挖掘的研究工作属于第二类技术的理论基础。

在此基础上，算力中心层面算电协同的关键在于如何协同算力中心内部各部分的灵活性，从而构建算力中心内部高效低碳的综合供能体系并为电网提供负荷侧灵活性。目前面临的瓶颈包括算力调控、冷却系统调控、算力中心内部其他能源设备调控、算力中心园区中其他能源设备调控之间，及其与电网之间的互动和协同都存在技术壁垒。这导致算力中心园区运行普遍存在综合能源利用效率低[37]、闲置灵活性资源利用率低、对电网的灵活性支撑能力较弱等问题。亟需“全栈式”的算力中心园区综合能量管理关键技术。

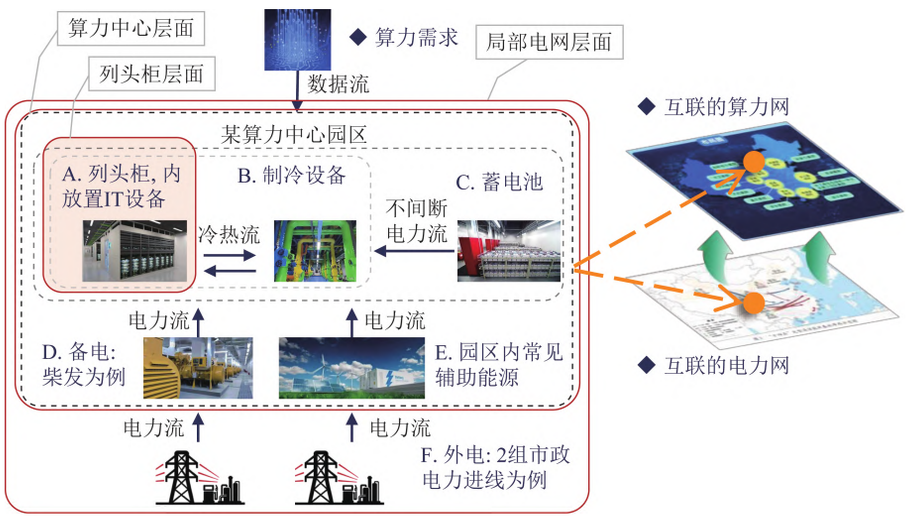


图7　算力电力协同从微观到宏观的层次

Fig. 7　The micro to macro level of the synergy of computing power and electricity

针对围绕算力中心及其集群的局部供电网络层面的算力协同，一方面，需要解决如何构建围绕算力中心及其集群的高比例可再生能源局部电网（甚至孤立电网）。其核心挑战在于：以新能源为供电主体的供电体系，灵活性本就匮乏，又叠加了供电可靠性要求高、能耗高、潜在波动性强、周期性强并存的算力集群外用电特征。因此，需要充分挖掘算力中心及其集群的灵活性。建议的技术路线为：可以基于新能源+绿色长时储能+短时储能（比如新能源+氢储能+电化学储能）的新型电力系统供电技术，研究不同算力比选下的算力集群用电（包括可靠性要求和负荷曲线）和灵活性特征差异，以与算力协同规划的方式，构建新能源就近供电、就地消纳的绿电聚合供应算力集群体系。另一方面，考虑如何进行大规模“算力网+电力网”中的负荷迁移与优化调度，实现“全局最优”。其涉及的关键技术包括长距离算力迁移的通信保障和数据安全保障、跨行业联合优化的隐私计算等。

总体而言，无论是列头柜层面、算力中心层面、还是局部网络层面，算电协同的关键都在于充分挖掘算力中心中的负荷灵活性。从技术可行性角度而言，核心技术是算力需求功耗的预测与调控，关键技术是基于算力需求功耗预测与调控技术的算力中心中各部分灵活性的实时识别、独立调控以及协同调控。核心难点在于：算力中心中各类供能保障设备运行一体，并与算力需求功耗紧密耦合，需要严格论证并保障算力需求供能的高可靠性。从经济可行性角度而言，首先需要根据第一性原理满足相关主体的不同利益诉求。具体来说，算力用户：满足业务可靠性的要求（包括时延、正确率等）；算力中心运营商：满足IT设备的供电可靠性要求（包括持续性、电能质量等）；电网公司：电网安全高效（包括供电可靠性、电能质量等）、清洁低碳（消纳更多绿电）。其次是行业要求、成本效益、社会责任等的考量。

希望在多种技术与机制推动下，尽早实现高比例新能源驱动算力中心低碳、可靠、经济运行，助力“能源与AI这对美妙的双螺旋”的融合与发展。

6　参考文献

[1] 中国信息通信研究院产业与规划所，内蒙古和林格尔新区．中国绿色算力发展研究报告（2024年）[R]．北京：中国信息通信研究院，2024.

[2] 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所．中国算力中心服务商分析报告（2024年）[R]．北京：中国信息通信研究院，2024.

[3] CRAWFORD K. Generative AI is guzzling water and energt[J]. Nature，2024，626：693.

[4] 岳昊，武冰清．智能算力快速发展对电力供需的影响及建议[EB/OL]．2024.（2024-07-24）[2024-09-09]．https://mp.weixin.qq.com/s/TXrceWnF_D99GhPShmgtoA.

[5] 走进中国电信京津冀智算中心：以“绿色计算”夯实首都经济圈算力底座[N/OL]．2023.（2023-12-14）[2024-09-09]．https://baijiahao.baidu.com/s?id=1785217550585584509&wfr=spider&for=pc.

[6] 国家发展改革委，工业和信息化部，国家能源局，等．数据中心绿色低碳发展专项行动计划[J]．安装，2024(8)：1-3.

[7] 科技巨头们开始抢电？聊聊AI用电荒和核聚变创业热[EB/OL]．2024.（2024-05-10）[2024-05-10]．https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798646947218536117&wfr=spider&for=pc.

[8] 陈敏，高赐威，郭庆来，等．互联网数据中心负荷时空可转移特性建模与协同优化：驱动力与研究架构[J]．中国电机工程学报，2022，42(19)：6945-6958.
CHEN Min，GAO Ciwei，GUO Qinglai，et al. Modeling and coordinated optimization for spatiotemporal load regulation potentials of Internet data centers：motivation and architecture[J]. Proceedings of the CSEE，2022，42(19)：6945-6958.

[9] CHEN M, GAO C W, LI Z Y, et al. Aggregated model of data network for the provision of demand response in generation and transmission expansion planning[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(1): 512-523.

[10] 葛倩. 2020年中国新基建大数据中心产业链全景图深度分析汇总[EB/OL]. 2020.(2020-05-28)[2024-09-15]. https://weibo.com/ttarticle/p/show? id=2309404509527037837385.

[11] 国家发展改革委, 国家数据局, 中央网信办, 等. 关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见[EB/OL]. 2023.(2023-12-25)[2024-09-09]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924596.htm.

[12] 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)[EB/OL]. 2024.(2024-07-25)[2024-09-09]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6966863.htm.

[13] ClusterData 2019 traces[EB/OL]. 2019.[2024-12-10]. https://github.com/google/cluster-data/blob/master/ClusterData2019.md.

[14] ROUHOLAMINI M, WANG C S, NEHRIR H, et al. A review of modeling, management, and applications of grid-connected Li-ion battery storage systems[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2022, 13(6): 4505-4524.

[15] YU L, JIANG T, CAO Y, et al. Joint workload and battery scheduling with heterogeneous service delay guaranteesfor data center energy cost minimization[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2015, 26(7): 1937-1947.

[16] GUO Y X, FANG Y G. Electricity cost saving strategy in data centers by using energy storage[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2013, 24(6): 1149-1160.

[17] 吴云芸, 方家琨, 艾小猛, 等. 计及多种储能协调运行的数据中心实时能量管理[J]. 电力自动化设备, 2021, 41(10): 82-89.
WU Yunyun, FANG Jiakun, AI Xiaomeng, et al. Real-time energy management of data center considering coordinated operation of multiple types of energy storage[J]. Electric Power Automation Equipment, 2021, 41(10): 82-89.

[18] 王继东, 许秋铭, 黄婷, 等. 含共享储能的数据中心微网群分布式优化调度[J]. 电网技术, 2024, 48(8): 3238-3247.
WANG Jidong, XU Qiuming, HUANG Ting, et al. Distributed optimal scheduling of data center microgrids cluster with shared energy storage[J]. Power System Technology, 2024, 48(8): 3238-3247.

[19] 周强, 杨航, 唐巨光. 数据中心锂电化学储能浅析[J]. 智能建筑电气技术, 2023, 17(5): 105-108.
ZHOU Qiang, YANG Hang, TANG Juguang. Analysis of lithium electrochemical energy storage in data center[J]. Electrical Technology of Intelligent Buildings, 2023, 17(5): 105-108.

[20] 牛永骋, 洪兆金, 陈月琴. 新能源融合场景中电力储能系统在数据中心的应用探索[J]. 江苏通信, 2024, 40(1): 71-72, 86.
NIU Yongcheng, HONG Zhaojin, CHEN Yueqin. Exploration on the application of electric energy storage system in data center in the scenario of new energy integration[J]. Jiangsu Communication, 2024, 40(1): 71-72, 86.

[21] WANG D, REN C G, SIVASUBRAMANIAM A, et al. Energy storage in datacenters[J]. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 2012, 40(1): 187-198.

[22] 彭鹏, 赵宇鑫, 李福, 等. 数据中心储能型不间断电源系统及其控制技术[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(5): 1574-1583.
PENG Peng, ZHAO Yuxin, LI Fu, et al. Energy storage type of UPS and its control method in internet data centers[J]. Energy Storage Science and Technology, 2024, 13(5): 1574-1583.

[23] THOMPSON C C, KONSTANTINOS OIKONOMOU P E, ETEMADI A H, et al. Optimization of data center battery storage investments for microgrid cost savings, emissions reduction, and reliability enhancement[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2016, 52(3): 2053-2060.

[24] SUN J, CHEN S B, YOU P C, et al. Battery-assisted online operation of distributed data centers with uncertain workload and electricity prices[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2023, 11(2): 1303-1314.

[25] BRÄNNVALL R, SILTALA M, GUSTAFSSON J, et al. EDGE: microgrid data center with mixed energy storage[C]// Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Future Energy Systems. ACM, 2020.

[26] SANTOYO-GONZÁLEZ A, CERVELLÓ-PASTOR C. Edge nodes infrastructure placement parameters for 5G networks[C]// 2018 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN). IEEE, 2018: 1-6.

[27] SHAO Z H, ISLAM M A, REN S L. DeepPM: efficient power management in edge data centers using energy storage[C]//2020 IEEE 13th International Conference on Cloud Computing (CLOUD). IEEE, 2020: 370-379.

[28] FREDRIKSSON S, ELEFTHERIADIS L, BRÄNNVALL R, et al. ANIARA: experimental investigation of micro edge data centers with battery support on power-constrained grids[C]// Companion Proceedings of the 14th ACM International Conference on Future Energy Systems. ACM, 2023.

[29] A级数据中心配电结构(汇总)[EB/OL]. 2020[2024-09-02]. http://www.360doc.com/content/20/0408/10/69420018_904580681.shtml#google_vignette.

[30] 江苏省发展改革委. 江苏省电力需求响应实施细则[EB/OL]. 2024.(2024-06-20)[2024-12-17]. http://fzggw.jiangsu.gov.cn/art/2024/6/20/art_51007_11276655.html.

[31] 国家能源局江苏监管办公室. 江苏电力市场用户可调负荷参与辅助服务市场交易规则(试行)[EB/OL]. 2020.(2020-11-10)[2024-12-17]. https://jsb.nea.gov.cn/eWebEditor/webpic/20201110107367 64.pdf.

[32] 梁正平, 林万鹏, 胡凯峰, 等. 基于帕累托前沿面曲率预估的超多目标进化算法[J]. 软件学报, 2023, 34(9): 4096-4113.
LIANG Zhengping, LIN Wanpeng, HU Kaifeng, et al. Many-objective evolutionary algorithm based on curvature estimation of Pareto front[J]. Journal of Software, 2023, 34(9): 4096-4113.

[33] 袁志超, 杨磊, 田井林, 等. 面向复杂约束多目标优化问题的双种群双阶段进化算法[J/OL]. 计算机应用, 2024.(2024-11-20). https://link.cnki.net/urlid/51.1307.TP.20241119.1718.016.
YUAN Zhichao, YANG Lei, TIAN Jinglin, et al. Dual-population dual-stage evolutionary algorithm for complex

constrained multi- objective optimization problems [J/OL]. Journal of Computer Applications, 2024. (2024-11-20). https://link. cnki. net/urlid/51. 1307. TP. 20241119. 1718. 016.

[34] AL MINDEEL T, SPENTZOU E, EFTEKHARI M. Energy, thermal comfort, and indoor air quality: multi-objective optimization review [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2024, 202: 114682.

[35] 国网江苏省电力有限公司. 国网江苏省电力有限公司关于2024年3月代理购电工商业用户电价的公告[EB/OL]. 2024. (2024-02-26) [2024-09-02]. http://www. js. sgcc. com. cn/html/main/col2816/2024-02/27/20240227111200304961024_1. html.

[36] 郭利群. HVDC在数据中心的节能作用浅析[J]. 智能建筑电气技术, 2019, 13(6): 22-25.
GUO Liqun. Brief analysis of HVDC's energy-saving function in data center [J]. Electrical Technology of Intelligent Buildings, 2019, 13(6): 22-25.

[37] 王永真，沈俊，韩恺，等. 算力-电力-热力协同数据中心综合能源技术发展白皮书[M]. 北京：北京理工大学，2023：12.
WANG Yongzhen, SHEN Jun, HAN Kai, et al. A arithmetic-power-thermal synergy data center integrated energy technology development white paper [M]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2023: 12.

收稿日期：2024-11-25　**修回日期**：2024-12-17

作者简介：

陈敏(1993)，女，博士，助理研究员，主要研究方向为算力中心负荷灵活性建模与优化、算力电力协同，E-mail：chenmin_ee@outlook.com；

郭庆来(1979)，男，博士，教授，通信作者，主要研究方向为电网能量管理技术、电压稳定与电压控制、信息物理系统(CPS)、电动汽车等，E-mail：guoqinglai@tsinghua. edu. cn；

井汤博(1985)，男，硕士，工程师，主要研究方向为云计算和互联网数据中心基础设施设计与技术研发、能源碳管理，E-mail：jingtangbo@bytedance. com；

潘宇(1987)，男，本科，主要研究方向为数据中心算力基础设施设计与技术研发，E-mail：panyu. 07@bytedance. com；

翟思成(1996)，男，本科，主要研究方向为数据中心基础设施运维管理，E-mail：zhaisicheng@bytedance. com；

李子豪(1992)，男，博士，主要研究方向为数据中心储能、锂电与新能源协同，E-mail：lizihao. 16@bytedance. com。

(编辑　景贺峰)

附录A

1)高溢价应用。

本文中，算力中心中各部分灵活性的高溢价应用定义为：相较于通过向电网提供负荷侧灵活性来获取收益(主要来自2个方面：一是通过电力辅助服务市场获得补偿；二是在分时电价结算机制下减少电费成本)，算力中心中各部分灵活性所提供的更高价值的应用。本文提出的储备一体电池闲置灵活性的高溢价应用特指提高算力需求承载量这一应用。该应用的收益主要表现在能够提高算力基础设施的利用率，减少算力基础设施的投资、租赁等相关费用。与从电力市场获得的收益相比，这一应用通常具有更高的附加值。

2)算力中心运营商。

在自建算力中心中，算力中心运营商指的是算力用户的基础设施部门。在Colo(主机托管)算力中心中，算力中心运营商为Colo自己；在某些商务合作模式下，算力用户的基础设施部门会共同参与运营。

3)算力需求承载力。

本文中，算力需求承载力定义为：在给定的区域范围内，列头柜最多可以承载的固定类型或特定组合的算力需求，以其功率需求峰值表征。

4)算力需求承载量。

本文中，算力需求承载量定义为：在给定的区域范围和时间范围内，列头柜最多可以承载的固定类型或特定组合的算力需求量，以算力需求功耗曲线关于时间的积分表征。

附录B

算力需求及其功耗的波动性及短时高峰现象是由算力需求的动态变化引起的，尤其是对于以小视频业务(比如抖音)等延时敏感型算力需求为主的算力中心，较难通过混布等技术手段消除。

本文给出了算力需求及其功耗需求短时高峰现象的两个例证，具体如下：

1)Google公开数据集。Google公开数据集中的“ClusterData 2019 traces”和“PowerData 2019 traces”[13]，分别代表算力需求数据和用电数据，且两者对应。通过观察数据集，能够清晰地观察到算力需求及其功耗的波动性，且存在短时高峰。

2)某算力中心中的实际运行曲线。某互联网公司算力中心包间在2024年12月7日实际的CPU利用率曲线和功耗曲线如图B1和B2所示，这同样反映了算力需求及其功耗的波动性及短时高峰现象。

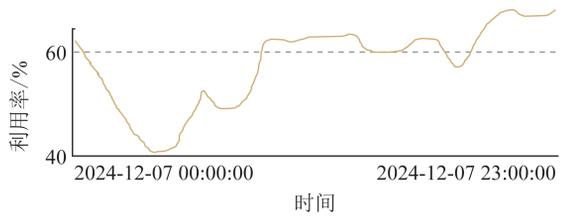


图 B1　CPU 利用率曲线

Fig. B1　CPU utilization curve

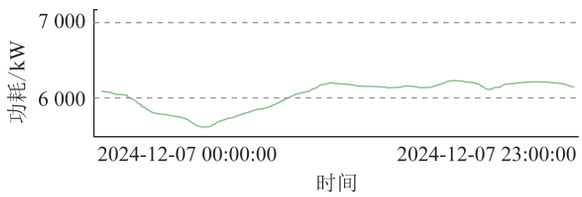


图 B2　IT 设备功耗小时峰值曲线

Fig. B2　Hourly peak power consumption curve of IT device

附录 C

响应过度或者不足都可能导致电网调度不平衡。为了限制过度响应，现行市场规则对过度响应的限制主要表现在对用户净收益的负面影响。

具体来说，一方面，以参与江苏省需求响应为例，根据《江苏省电力需求响应实施细则》[30]，当响应量大于响应能力确认值的 120% 时，按照响应能力确认值的 120% 计算。也就是说，用户超出的响应量不会获得电力市场补偿，且需自行承担调控成本。另一方面，以参与江苏省辅助服务为例，根据《江苏电力市场用户可调负荷参与辅助服务市场交易规则（试行）》[31]，对于调节量为正（削峰：各时段调节量=基线负荷−实际负荷）的用户，负荷预测准确率会影响补偿费用系数，进一步影响补偿费用。这意味着，当用户过度响应时，负荷预测准确率可能会降低，从而导致通过辅助服务获得的单位补偿收益减少。

附录 D

HVDC 和 UPS 的常见拓扑结构如图 D1 所示[36]。图 D1（a）为 HVDC 常见拓扑结构，其中 HVDC 仅包含一个整流器环节，整流器后挂电池。整流器的带载量等于列头柜功耗减去电池放电功率，或等于列头柜功耗加上电池充电功率。因此，HVDC 侧电池的充放电能直接改变 HVDC 的带载情况。

相比之下，图 D1（b）为 UPS 常见拓扑结构，其中 UPS 包含一个整流器环节和一个逆变器环节，整流器后挂电池，再经逆变器。在 UPS 中，前端部分，即整流器，与 HVDC 中类似，其带载量同样等于列头柜功耗减去电池放电功率，或等于列头柜功耗加上电池充电功率。因此，UPS 侧电池的充放电也能直接改变 UPS 中整流器部分的带载情况。然而，UPS 的后端部分，即逆变器，位于电池的后端，并直接与列头柜直接相连，其带载量始终等于列头柜功耗。因此，UPS 侧电池的充放电无法减轻 UPS 中逆变器部分的带载情况。由于整流器和逆变器作为一个整体运行，因此，UPS 侧的电池放电无法减轻 UPS 的带载情况。这意味着提出的提高算力需求承载量的思路在 UPS 供电方式下不适用。

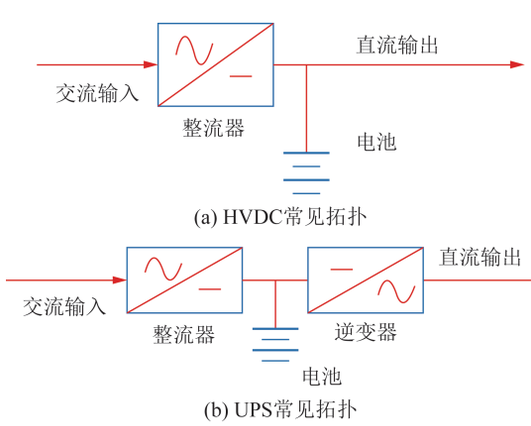


图 D1　HVDC 和 UPS 的常见拓扑[36]

Fig. D1　Common topologies for HVDC and UPS